

- 设命题公式 A 的真值表如表 8-17，试求出 A 的主析取范式和主合取范式（用编码表示和公式表示）：

表 8-17

P	Q	A
1	1	1
1	0	1
0	1	0
0	0	1

A 的主析取范式为： $m_3 \vee m_2 \vee m_0$

主合取范式为 M_1

主析取范式是小项的析取，小项对应命题公式的成真赋值。

主合取范式是大项的合取，大项对应命题公式的成假赋值。

小项的否定等于大项；大项的否定等于小项。

- 证明下列命题的等值关系 $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$
 $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$
 $\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \Leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$

- 用 CP 规则证明 $\neg P \vee (\neg Q \vee R)$, $Q \rightarrow (R \rightarrow S)$, $P \Rightarrow Q \rightarrow S$

下面中 (P) 表示前提引入，T 表示使用前面的规则，I 表示使用蕴含式证：

① Q	P (附加前提)
② $Q \rightarrow (R \rightarrow S)$	P
③ $R \rightarrow S$	T ①② I 2, 3 假言推理
④ $\neg P \vee (\neg Q \vee R)$	P
⑤ P	P
⑥ $\neg Q \vee R$	T ④⑤ I 4, 5析取三段论
⑦ R	T ①⑥ I 1, 6析取三段论
⑧ S	T ③⑦ I 3, 7 假言推理
⑨ $Q \rightarrow S$	CP CP 规则

- 设 $Q(x) : x$ 是偶数， $P(x) : x$ 是素数，则命题“存在惟一一个偶素数”可符号化为

$$\exists x(Q(x) \wedge P(x) \wedge \forall y(P(y) \wedge Q(y) \rightarrow (x = y)))$$

“至多存在一个偶素数”可符号化为

$$\forall x \forall y (Q(x) \wedge P(x) \wedge Q(y) \wedge P(y) \rightarrow (x = y))$$

■ 设 $A(x)$, $B(x)$ 均为含有自由变量 x 的任意谓词公式, 证明:

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

证:

$$\begin{aligned} & \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)) \\ \Leftrightarrow & \neg \forall x (\neg A(x) \vee B(x)) \vee (\neg \forall x A(x) \vee \forall x B(x)) && \text{联结词化归律} \\ \Leftrightarrow & \neg (\forall x (\neg A(x) \vee B(x)) \wedge \forall x A(x)) \vee \forall x B(x) && \text{结合律与德摩根律} \\ \Leftrightarrow & \neg (\forall x ((\neg A(x) \vee B(x)) \wedge A(x))) \vee \forall x B(x) && \text{作用域的收缩与扩张} \\ \Leftrightarrow & \neg (\forall x ((\neg A(x) \wedge A(x)) \vee (B(x) \wedge A(x)))) \vee \forall x B(x) && \text{分配律} \\ \Leftrightarrow & \neg (\forall x (B(x) \wedge A(x))) \vee \forall x B(x) && \text{交换律、矛盾律} \\ \Leftrightarrow & \neg (\forall x A(x) \wedge \forall x B(x)) \vee \forall x B(x) && \text{作用域} \\ \Leftrightarrow & \neg \forall x A(x) \vee \neg \forall x B(x) \vee \forall x B(x) && \text{德摩根律} \\ \Leftrightarrow & \neg \forall x A(x) \vee 1 && \text{排中律} \\ \Leftrightarrow & 1 && \text{零律} \end{aligned}$$

$$\text{故有 } \forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

■ 一背包里装有 50 个不同的小球, 颜色共有四种, 说明其中至少有 13 个小球的颜色相同。如果正好有 8 个小球的颜色是红的, 说明至少 14 个小球有相同的颜色。

证:

(1) 否则若每一种颜色至多有 12 个小球, 四种颜色至多有 48 个小球, 矛盾。本题可用鸽巢原理的推广形式来证明。这相当于把 50 个小球放入 4 个盒子中,

$$\lceil \frac{50-1}{4} \rceil + 1 = 13$$

则至少有一个盒子, 至少有 13 个小球颜色相同。

(2) 依题意, 有 42 个三种颜色的小球, 同上推理, 至少有 $\text{floor}(42-1/3)+1 = 13+1=14$ 个小球有相同颜色。

■ 200 人中, 有 150 人喜爱游泳或慢跑或同时喜爱两者。若 85 人喜爱游泳, 60 人同时喜爱游泳和慢跑, 问有多少人喜爱慢跑?

设 A 集合表示喜爱游泳的构成的集合, B 表示喜爱慢跑的构成的集合, 则 $|A \cup B|=150$, $|A|=85$, $|A \cap B|=60$, 由容斥原理, 有 $|A \cup B|=|A|+|B|-|A \cap B|$, 即 $|B|=|A \cup B|-|A|+|A \cap B|=150-85+60=125$ 。

■ 40 个学生中有 18 人爱好音乐, 22 人爱好美术, 15 人爱好体育, 11 人爱好音乐

和美术，10 人爱好音乐和体育，8 人爱好美术和体育，但有 10 人这三种爱好都没有。试求这三种爱好都有的学生的人数。并在文氏图 1-4 上填上正确的学生数。其中的 A, B, C 分别表示爱好音乐、美术、体育的学生的集合。

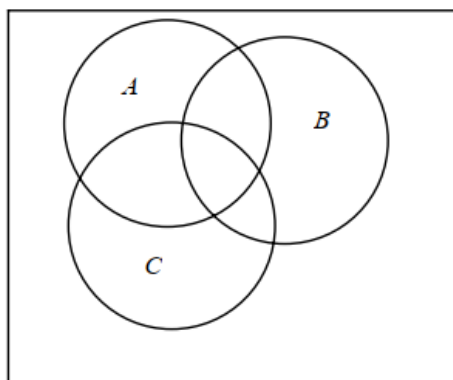


图 1-4

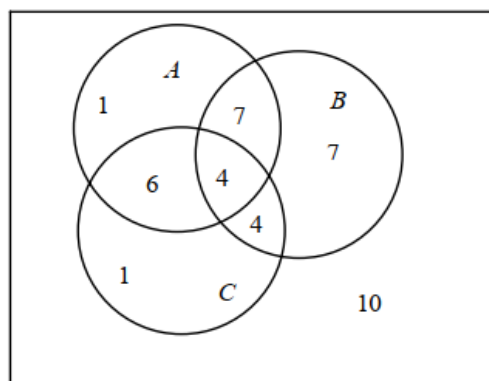


图 1-5

由容斥原理，有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

而 $|A \cup B \cup C| = |U| - |A \cap B \cap C| = 40 - 10 = 30$ ，故

$$|A \cap B \cap C| = |A \cup B \cup C| - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| = 30 - 18 - 22 - 15 + 10 + 8 + 11 = 4$$

（爱好音乐、美术、体育的学生人数）

■ 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ， R 是 X 上的二元关系， $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \}$

- (1) 画出 R 的关系图；
- (2) 写出 R 的关系矩阵；
- (3) 说明 R 是否是自反、反自反、对称、传递的。

(1)

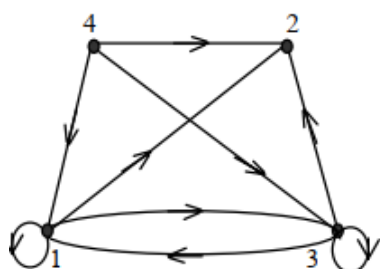


图 2-7

(2) R 的关系矩阵是：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 由于对角线上不全为 1, R 不是自反的; 由于对角线上存在非零元素, R 不是反自反的; 由于矩阵不对称, R 不是对称的;
经计算可得

$$M(R^2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = M(R), \text{ 可知 } R \text{ 是传递的。}$$

■ 设 R 是集合 A 上的一个具有传递和自反性质的关系, T 是 A 上的关系, 使得 $\langle a, b \rangle \in T \Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, a \rangle \in R$, 证明 T 是一个等价关系。

证:

因 R 自反, $\forall a \in A$, 有 $\langle a, a \rangle \in R$, $\langle a, a \rangle \in R$, 由 T 的定义, 有 $\langle a, a \rangle \in T$ 。
 T 自反。

若 $\langle a, b \rangle \in T$, 即 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, a \rangle \in R$, 也就是 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle a, b \rangle \in R$, 从而 $\langle b, a \rangle \in T$ 。 T 对称。

若 $\langle a, b \rangle \in T$, $\langle b, c \rangle \in T$, 即 $\langle a, b \rangle \in R$, $\langle b, a \rangle \in R$, $\langle b, c \rangle \in R$, $\langle c, b \rangle \in R$, 因 R 传递, 由 $\langle a, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, c \rangle \in R$, 可得 $\langle a, c \rangle \in R$; 由 $\langle c, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, a \rangle \in R$ 可得 $\langle c, a \rangle \in R$ 。由 $\langle a, c \rangle \in R$ 和 $\langle c, a \rangle \in R$ 可得 $\langle a, c \rangle \in T$ 。 T 传递。

综上所述, T 是 A 上等价关系

■ 设图 G 中有 9 个结点, 每个结点的度不是 5 就是 6。试证明 G 中至少有 5 个 6 度结点或至少有 6 个 5 度结点。

由握手定理的推论可知, G 中 5 度结点数只能是 0, 2, 4, 6, 8 五种情况 (总结点数只有 9, 故小于 9) (此时 6 度结点分别为 9, 7, 5, 3, 1 个)。以上五种情况都满足至少 5 个 6 度结点或至少 6 个 5 度结点的情况。

■ 设 G 为有 $k(k \geq 2)$ 个连通分支的平面图, G 的平面图的每个面至少由 $l(l \geq 3)$

条边围成, 则

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-k-1)$$

证:

设 G 的各面的边界的长度和为 T 。 G 的每条边在计算 T 时, 均提供 2, 又因为 G 的平面图 G' 的每个面至少由 l 条边围成, 所以

$$l \cdot r \leq T = 2m \quad (1)$$

由欧拉公式的推广得

$$r = k + 1 + m - n \quad (2)$$

将 (2) 中 r 代入 (1), 得

$$l \cdot (k + 1 + m - n) \leq 2m \quad (3)$$

$$(3) \text{ 经过整理后得 } m \leq \frac{l}{l-2}(n-k-1)$$

■ 已知一棵无向树 T 有三个 3 度结点, 一个 2 度结点, 其余的都是 1 度结点。

(1) T 中有几个 1 度结点?

(2) 试画出两棵满足上述度数要求的非同构的无向树。

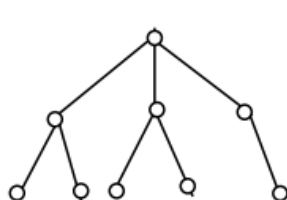
解:

(1) 设 T 中有 x 个 1 度结点, 则 T 中结点数 $n = 3 + 1 + x$, 由定理 4 可知, T 中边数 $m = 3 + 1 + x - 1 = 3 + x$ 。 T 中各结点的度数之和

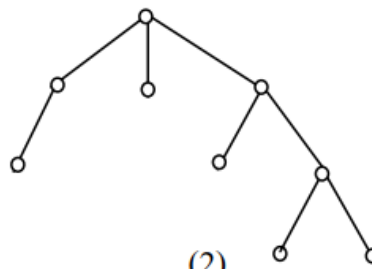
$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 3 \times 3 + 2 \times 1 + 1 \times x = 11 + x。 \text{ 由握手定理可知}$$

$$11 + x = 2m = 6 + 2x \Rightarrow x = 5$$

所以 T 中有五个 1 度结点。



(1)



(2)

*38. 对图 6-18 给出的赋权图 G , 求出结点 v_1 到其余各个结点的最短路径。

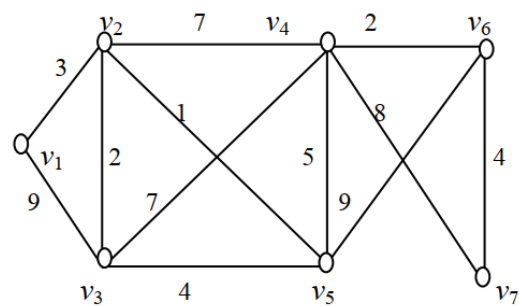


图 6-18

表 6-1

$d(v_1)$	$d(v_2)$	$d(v_3)$	$d(v_4)$	$d(v_5)$	$d(v_6)$	$d(v_7)$
∞^*	3	9	∞	∞	∞	∞
∞^*	$3^*/v_1$	$5/v_2$	$10/v_2$	$4/v_2$	∞	∞
∞^*	$3^*/v_1$	$5/v_2$	$9/v_5$	$4^*/v_2$	$13/v_5$	∞
∞^*	$3^*/v_1$	$5^*/v_2$	$9/v_5$	$4^*/v_2$	$13/v_5$	∞
∞^*	$3^*/v_1$	$5^*/v_2$	$9^*/v_5$	$4^*/v_2$	$11/v_4$	$17/v_4$

(续表)

$d(v_1)$	$d(v_2)$	$d(v_3)$	$d(v_4)$	$d(v_5)$	$d(v_6)$	$d(v_7)$
∞^*	$3^*/v_1$	$5^*/v_2$	$9^*/v_5$	$4^*/v_2$	$11^*/v_4$	$15/v_5$
∞^*	$3^*/v_1$	$5^*/v_2$	$9^*/v_5$	$4^*/v_2$	$11^*/v_4$	$15^*/v_6$

2. 设代数系统 $(A, *)$, 其中 $A = \{a, b, c, d\}$, $*$ 如乘法表 4-8 定义。问 $*$ 是否是可交换的; A 是否有单位元; 如果有单位元, 指出哪些元素是可逆的, 并给出它们的逆元。

解:

一个有限代数系统的运算是可交换的充要条件是其乘法表关于对角线对称。

如果表中的最左列的某个元素所对应的行与最上一行相同, 则该元素是 A 的左单位元。如果表中最上一行的某个元素所对应的列与表中最左的一列相同, 则该元素是右单位元。而既是左单位元又是右单位元的元素一定是 A 的单位元。

表 4-8

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

(1)

$*$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	d	c	a	b
d	d	d	c	c

(2)

对表 (1), 可知 $*$ 是可交换的。不难看出, a 是单位元。进一步可知, a 、 b 、 c 、 d 均是可逆的, 且 $a^{-1} = a$; $b^{-1} = d$; $c^{-1} = c$; $d^{-1} = b$ 。

对表 (2), 可知 $*$ 是不可交换的。不难看出, b 是单位元。 b 可逆, 且 $b^{-1} = b$, a 、 c 、 d 均不可逆。